

DOBÓR KOMPONENTÓW I BOM (Etap IV)

Projektowanie Układów Elektronicznych II

OverDrive Unit OD-1

Filip Wojtasiński - 37747 | Tomasz Lesiak - 37708

1. Dobór komponentów

Układ scalony: TL072CP - podwójny wzmacniacz operacyjny JFET w obudowie DIP-8. Dobrano ze względu na niski szum (low-noise), szerokie pasmo przenoszenia (3 MHz), niski pobór prądu (~2.8 mA) oraz powszechną dostępność. Klasyczny wybór do aplikacji audio, szczególnie w efektach gitarowych.

Diody clippingowe: 1N4148 - krzemowe diody szybkie w obudowie DO-35. Napięcie przewodzenia ~0.7V zapewnia symetryczne obcinanie sygnału. Standardowy wybór w klasycznych pedalach overdrive (Tube Screamer, DOD 250). Tanie, łatwo dostępne.

Rezystory: Rezystory węglowe lub metalowo-warstwowe THT, tolerancja 5%, moc 0.25W. Wartości dobrano zgodnie z wymaganymi parametrami wzmocnienia, impedancji wejściowej/wyjściowej oraz częstotliwości granicznych filtrów.

Potencjometry: 100 kΩ w obudowie PCB mount lub z przewodami. GAIN i TONE - liniowe (typ B) dla równomiernej regulacji. VOLUME - logarytmiczny (typ A) dla naturalnej percepcji głośności przez użytkownika.

Kondensatory: C1, C2 (100 nF ceramiczne) - sprzęgające, blokują DC. C3 (47 nF) - część filtra tonu RC. C4 (100 μF elektrolityczny) - wygładzanie Virtual Ground. C5 (100 nF) - odsprężanie zasilania op-ampa, eliminuje szумы i oscylacje.

Złącza: Jack 6.35 mm (1/4") mono THT - standard w sprzęcie gitarowym. Gniazdo DC 2.1 mm center negative - zgodne ze standardem pedalów 9V.

Dostępność: Wszystkie komponenty powszechnie dostępne w sklepach elektronicznych (TME, Botland, Kamami). Obudowy THT umożliwiają łatwy montaż na breadboardzie.

2. Lista materiałowa (BOM)

Oznaczenie	Nazwa / Typ	Wartość / Parametry	Obudowa	Ilość
U1	TL072CP	Dual Op-Amp JFET, low-noise	DIP-8	1
D1, D2	1N4148	Dioda krzemowa szybka, 0.7V	DO-35	2
R1	Rezystor	1 MΩ, 0.25W, 5%	THT	1
R2	Rezystor	4.7 kΩ, 0.25W, 5%	THT	1
R3, R4, R5	Rezystor	10 kΩ, 0.25W, 5%	THT	3
R6	Rezystor	1 kΩ, 0.25W, 5%	THT	1
POT1	Potencjometr GAIN	100 kΩ, liniowy (B)	PCB/Wire	1
POT2	Potencjometr TONE	100 kΩ, liniowy (B)	PCB/Wire	1
POT3	Potencjometr VOLUME	100 kΩ, logarytmiczny (A)	PCB/Wire	1
C1, C2, C5	Kondensator ceramiczny	100 nF, 50V	THT	3
C3	Kondensator ceramiczny	47 nF, 50V	THT	1
C4	Kondensator elektrolityczny	100 μF, 16V	THT	1
J1, J2	Gniazdo jack 6.35mm	Mono, THT (wejście/wyjście)	THT	2
J3	Gniazdo DC 2.1mm	9V, center negative	THT	1
-	Breadboard	830 punktów stykowych	-	1
-	Przewody połączeniowe	Zestaw do breadboard	-	~20
-	Zasilanie	Bateria 9V (6F22) lub zasilacz 9V DC	-	1